Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5

з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

Виконала:
Студентка III курсу ФІОТ
групи ІО-34 Кашканова
Даріна Віталіївна
Номер у списку: 45
Перевірив: Орленко С. П.

Київ 2026 р.

Тема: Дослідження роботи з вбудованими датчиками.

Мета роботи: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

Завдання:

БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків).

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі.

Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт:

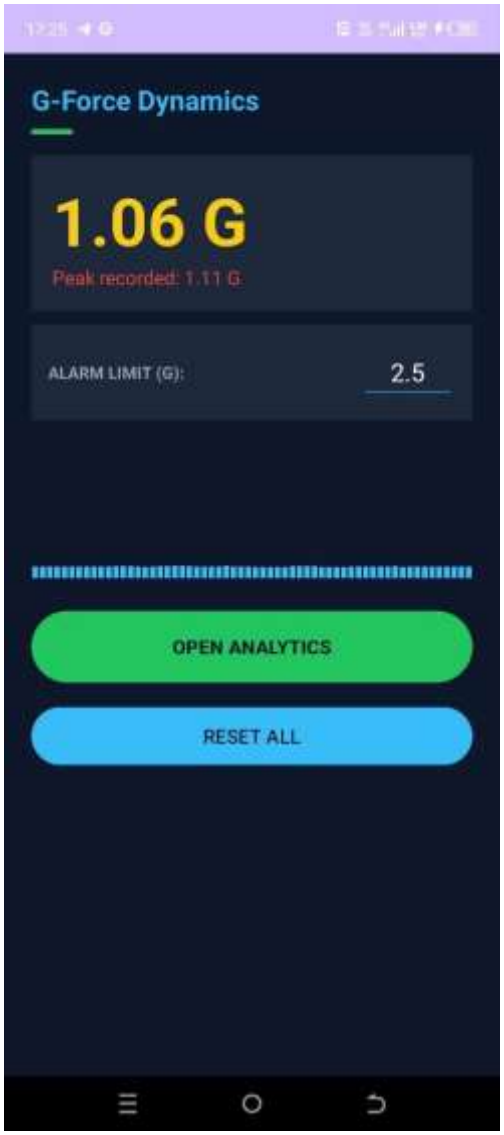
- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу;
- компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу);
- крокомір (підрахунок кількості кроків);
- додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter);
- автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків;
- барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

HARD TASK (не обов'язково). Оскільки конкретного варіанту немає, то і конкретного завдання модифікацій додатку теж немає, але слід додати або додаткову аналітику, або використовувати інші засоби для підвищення функціональності програми. На прикладі крокоміру можна додати аналітику «за день» або «за тренування»: відобразити зміни активності, спробувати обчислити пройдену відстань чи витрачені калорії, для візуалізації можна побудувати відповідні графіки. На прикладі «вимірювача перевантажень в авто» можна спробувати додатково визначити швидкість та пройдену відстань, спробувати відмалювати карту пройденого маршруту, якщо рух кільцевий – можна вести відлік часу проходження кола, або окремих його ділянок. Для визначення швидкості/дистанції можна спробувати інтегрування або через визначення місцезнаходження на основі геолокації.

P.S. Хоч камера та мікрофон не є класичними датчиками, але на їх основі теж можна виконати лабораторну роботу (виділення контурів, розпізнавання, ar і т.д.).

<u>Результат виконання:</u>

Тестування на TECNO SPARK 10 Pro:



Застосунок використовує дані вбудованого акселерометра для вимірювання перевантажень у реальному часі

Принцип роботи:

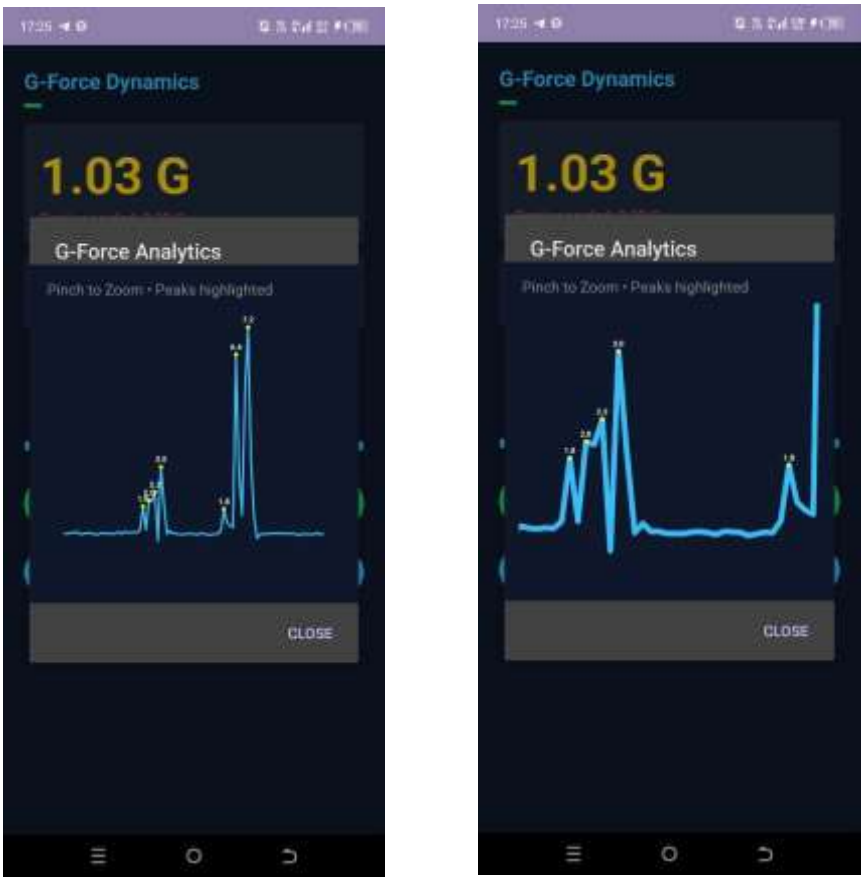
Застосунок підключається до системного сервісу SensorManager і в реальному часі зчитує показники з вбудованого акселерометра. Програма отримує прискорення по трьох осях (x,y,z) і обчислює їхній загальний вектор, переводячи значення в одиниці G.

Опис інтерфейсу:

- ***Індикатор стабільності:*** *верхня зелена смужка, яка візуалізує рівень тремтіння або стабільності пристрою. Вона динамічно змінює свою довжину залежно від різких змін прискорення.*

- ***Поточне значення (G-Force Display):*** *великий жовтий текст, що відображає поточне перевантаження в одиницях G, розраховане на основі даних акселерометра.*
- ***Пікове значення (Peak Recorded):*** *червоний текст під основним показником, який фіксує та зберігає максимальне значення перевантаження, досягнуте за поточну сесію.*
- ***Налаштування ліміту (Alarm Limit):*** *інтерактивне поле введення, де користувач може встановити порогове значення G. При його перевищенні фон застосунку змінює колір на червоний.*
- ***Динамічна хвиля:*** *горизонтальний ряд блакитних стовпчиків, що працює як «живий» графік, відображаючи історію останніх змін прискорення в реальному часі.*
- ***Кнопка аналітики (Open Analytics):*** *викликає вікно з детальним лінійним графіком усієї сесії, де автоматично позначаються пікові моменти та доступне масштабування.*
- ***Кнопка скидання (Reset All):*** *повністю очищує історію вимірювань, скидає пікове значення до 1.00 G та видаляє дані з графіків.*

Відображення динаміки змін



Графічне відображення зафіксованих піків перевантаження

Тестування системи візуального сповіщення. При встановленні ліміту в 1.0 G поточне значення (1.03 G) перевищує поріг

Висновок:
Під час виконання лабораторної роботи я розробила мобільний застосунок «G-Force Dynamics», який зчитує дані з вбудованого акселерометра смартфона. Я налаштувала отримання значень прискорення та їх перерахунок у загальну силу перевантаження. У коді я використала системний сервіс SensorManager для роботи з датчиком та прописала логіку обробки масивів даних за допомогою ArrayList для збереження історії сесії. Для інтерфейсу я використала стандартні XML-компоненти, а для створення графіків – кастомне малювання на Canvas, що дозволило відображати зміни прискорення у вигляді «живої хвилі». Також реалізувала логіку порівняння значень, яка автоматично змінює колір фону при перевищенні заданого ліміту. Для аналізу результатів створила окреме діалогове вікно, де код перебирає зібрані дані та виводить підписи до найвищих пікових точок.
Посилання на репозиторій з кодом:
https://github.com/darwin2802/lab5_android.git

Контрольні питання:

1. Наведіть приклади вбудованих датчиків та величини, які з них можна зчитати:

- ***Акселерометр*** (TYPE_ACCELEROMETER): вимірює прискорення пристрою по трьох осях (x,y,z), включаючи силу тяжіння. Використовується для визначення орієнтації та відстеження руху.
- Магнітометр (TYPE_MAGNETIC_FIELD): фіксує напруженість геомагнітного поля по трьох осях. Необхідний для роботи цифрового компаса.
- ***Гіроскоп*** (TYPE_GYROSCOPE): визначає швидкість обертання пристрою навколо трьох осей. Дозволяє точніше відстежувати повороти смартфона в просторі.
- ***Датчик світла*** (TYPE_LIGHT): вимірює рівень освітленості навколишнього середовища в люксах. Використовується для автоматичного регулювання яскравості екрана.
- ***Датчик наближення*** (TYPE_PROXIMITY): визначає відстань до об'єкта відносно екрана пристрою (зазвичай працює в режимі «далеко» або «близько»).
- ***Барометр*** (TYPE_PRESSURE): вимірює атмосферний тиск, що дозволяє точніше визначати висоту над рівнем моря.

2. Наведіть особливості роботи з вбудованими датчиками:

- ***Робота через системний сервіс:*** Для отримання даних необхідно звертатися до SensorManager, який керує всіма доступними сенсорами на пристрої.
- ***Енергоефективність та життєвий цикл:*** Датчики споживають багато енергії. Тому важливо реєструвати слухач (registerListener) у методі onResume() і обов'язково відключати його в onPause(), щоб акумулятор не розряджався, коли додаток згорнутий.
- ***Частота оновлення:*** Розробник може обирати затримку отримання даних (наприклад, для інтерфейсу, ігор або фонових завдань), що впливає на точність та навантаження на процесор.
- ***Обробка «шумів»:*** Дані з датчиків часто містять похибки через вібрації або електромагнітні завади, тому в коді часто використовують фільтрацію.
- ***Перевірка наявності:*** Оскільки набір датчиків відрізняється залежно від моделі смартфона, перед використанням коду необхідно програмно перевіряти, чи підтримує пристрій конкретний сенсор.

.